

الدرس ١- الزوايا الموجهة

❖ قياسات الزاوية الموجهة

حيث $k \in \mathbb{Z}$ و l طول القوس الهندسي $(\vec{OA}, \vec{OB}) = l + 2\pi \cdot k$

k موجب قياس موجب

k سالب قياس سالب

❖ الزاوية الموجهة بين شعاعين $(\vec{u}, \vec{v})$

❖ القياس الأساسي للزاوية الموجهة هو قياس وحيد يقابل تحديد العدد الصحيح k بحيث

$$-\pi < l + 2\pi \cdot k \leq \pi$$

أي $(\vec{OA}, \vec{OB}) \in]-\pi, \pi]$

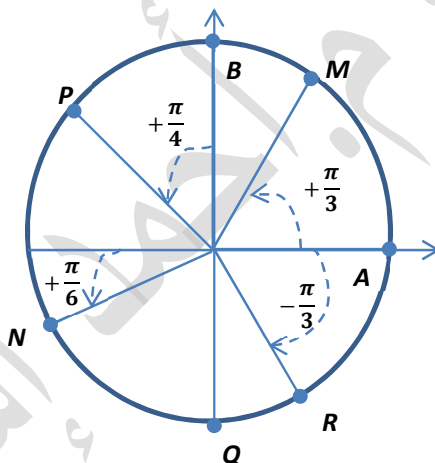
❖ الزاوية الهندسية هي القيمة المطلقة للقياس الأساسي.

❖ الدوران مركزه O وزاويته θ : $R_{O,\theta}$ هو تحويل هندسي يقرن كل نقطة M نقطة أخرى M' بحيث:

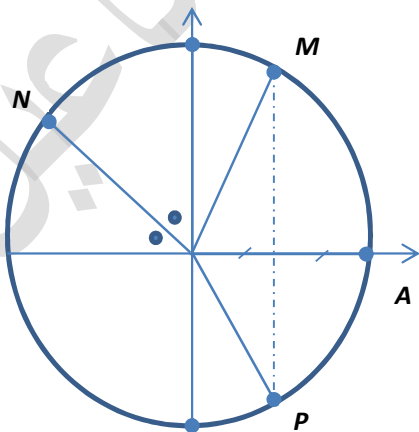
$$OM = OM' \quad (\vec{OM}, \vec{OM}') = \theta$$

تدرب P.49

١-



٢-

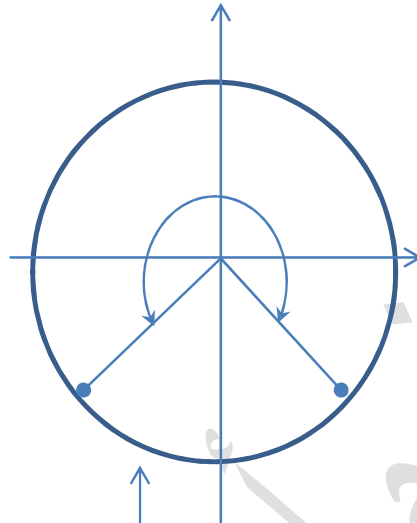


$$\begin{aligned} \cos(\vec{OA}, \vec{OM}) &= \frac{1}{2} \Rightarrow (\vec{OA}, \vec{OM}) = \frac{\pi}{3} \\ \vec{OA}, \vec{OP} &= -\frac{\pi}{3} \\ \vec{OA}, \vec{ON} &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \end{aligned}$$

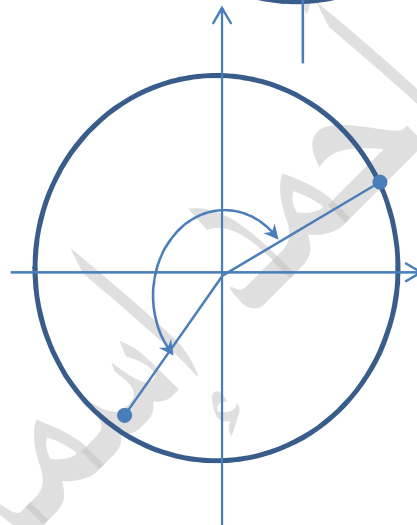
-٣-

$$\begin{aligned}(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM}) &= \frac{\pi}{4} \\(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{ON}) &= \frac{7\pi}{6} \\(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}) &= \frac{-\pi}{6}\end{aligned}$$

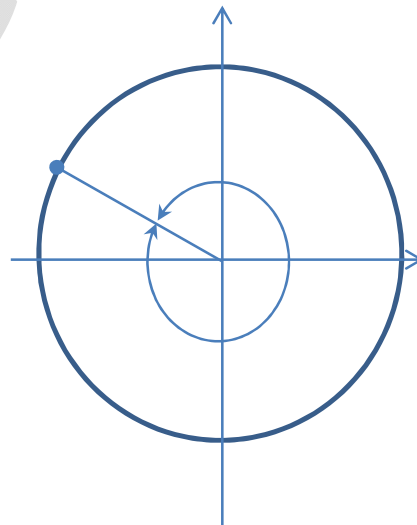
-٤-



$$x = (\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$$



$$x = (\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \left[\frac{4\pi}{3}, \frac{13\pi}{6}\right]$$



$$x = (\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \left[\frac{-7\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$$

٥ - تعيين القياس الأساسي للزوايا الموجهة:

$$\alpha = \frac{7\pi}{2} : 1$$

$$\alpha = \frac{7\pi}{2} = \frac{8\pi - \pi}{2} = 4\pi - \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{2} = \text{القياس الأساسي}$$

$$\alpha = \frac{-4\pi}{3} : 2$$

$$-\pi < \frac{-4\pi}{3} + 2\pi k \leq \pi$$

$$-1 < \frac{-4 + 6k}{3} \leq +1$$

$$-3 < -4 + 6k \leq +3$$

$$1 < 6k \leq 7 \Rightarrow k \in]0.167, 1.167]$$

$$\Rightarrow k = 1 \Rightarrow \frac{-4\pi}{3} + 2\pi \times 1 = \frac{2\pi}{3} \text{ القياس الأساسي}$$

$$\alpha = \frac{35\pi}{6} : 3$$

$$\frac{35\pi}{6} - 2\pi \times 3 = \frac{35\pi - 36\pi}{6} = \frac{-\pi}{6} \quad k = -3$$

$$\alpha = -\frac{21\pi}{4} : 4$$

$$-\frac{21\pi}{4} + 2\pi \times 3 = \frac{-21\pi + 24\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \quad k = +3$$

$$\alpha = -\frac{202\pi}{3} : 5$$

$$-\frac{202\pi}{3} + 2\pi \times 34 = \frac{-202\pi + 204\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \quad k = +34$$

$$\alpha = -18 : 6$$

$$-\pi < -18 + 2\pi k \leq \pi$$

$$-\pi + 18 < 2\pi k \leq +18 + \pi$$

$$\frac{+18 - \pi}{2\pi} < k \leq \frac{+18 + \pi}{2\pi}$$

$$k \in]2.36, 3.36] \quad k = 3$$

$$-18 + 2\pi \times 3 = 6\pi - 18 = \text{القياس الأساسي}$$

الدرس ٢ خواص الزوايا الموجهة

١- الارتباط الخطي

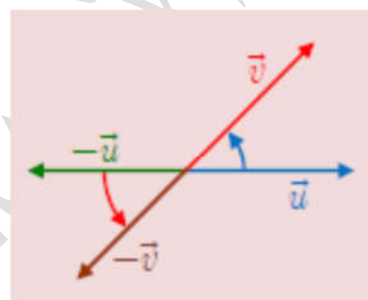
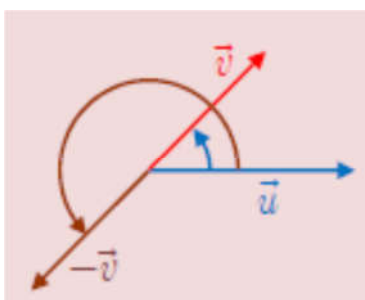
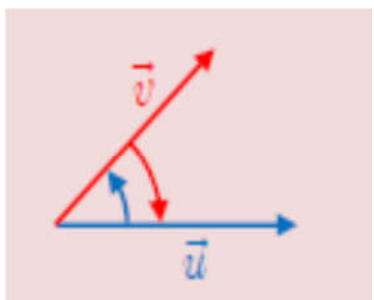
شعاعين $\vec{u}, \vec{v}$ مرتبطين خطياً ولهما نفس الجهة يوافق $(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

شعاعين $\vec{u}, \vec{v}$ مرتبطين خطياً ومتعاكسين بالجهة يوافق $(\vec{u}, \vec{v}) = \pi$

$$(\vec{u}, \vec{v}) + (\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{w}) \quad \text{٢- شال}$$

٣- نتائج:

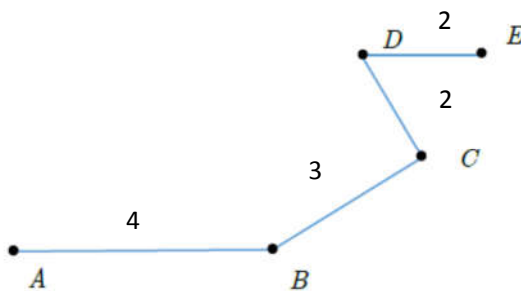
$$(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u}) \quad (\vec{u}, -\vec{v}) = (-\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) + \pi \quad (-\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v})$$



٤- الانسحاب والدوران يحافظ على قياس الزاوية الموجهة لكن الانعكاس يعكس إشارة الزاوية

تدرب P.53

١-



المساواة $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DE}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}) + (\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE})$ هي نتيجة لعلاقة شال

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DE}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}) + (\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE})$$

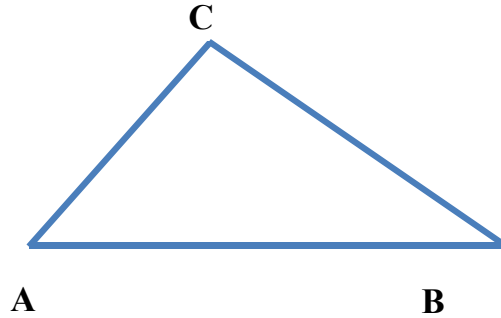
$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DE}) = (-\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) + (-\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}) + (-\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE})$$

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DE}) = \pi + (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) + \pi + (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}) + \pi + (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DE})$$

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DE}) = \pi + \frac{-5\pi}{6} + \pi + \frac{-\pi}{2} + \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} + \frac{4\pi}{3} = \frac{\pi + 3\pi + 8\pi}{6} = 2\pi$$

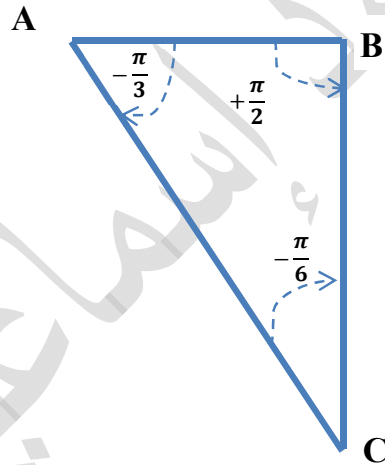
إذن الشعاعين مرتبطين خطياً وبملاحظة أطوال الأشعة نجد أن : $k = 2$ $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DE}$

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{4} \quad (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \frac{-\pi}{6} \quad : 1$$



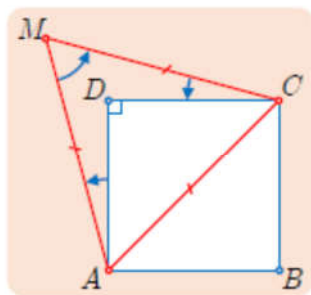
$$\begin{aligned} (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) &= (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) = -(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (-\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) \\ &= -\frac{\pi}{4} + \pi + \frac{-\pi}{6} = \frac{-3 + 12 - 2}{12} \pi = \frac{7}{12} \pi \end{aligned}$$

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{-\pi}{3} \quad (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \frac{+\pi}{2} \quad : 2$$



$$\begin{aligned} (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) &= (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) = -(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (-\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) \\ &= +\frac{\pi}{3} + \pi + \frac{+\pi}{2} = \frac{2 + 6 + 3}{6} \pi = \frac{11}{6} \pi = \frac{12 - 1}{6} \pi \end{aligned}$$

القياس الأساسي : $\frac{-\pi}{6}$



٣- $ABCD$ مربع و MAC مثلث متساوي الاضلاع.

$$(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MC}) = +\frac{\pi}{3}$$

$$(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AM}) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$$

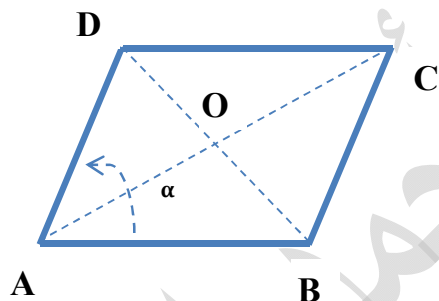
$$(\overrightarrow{CM}, \overrightarrow{CD}) = \frac{\pi}{12}$$

$$(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DA}) = -\frac{\pi}{2}$$

$$(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MC}) + (\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AM}) + (\overrightarrow{CM}, \overrightarrow{CD}) + (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DA}) = \frac{\pi}{3} + 2\frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{2} = 0$$

٤- $ABCD$ متوازي أضلاع

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \alpha$$



$$(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = \pi - \alpha$$

$$(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB}) = \alpha$$

$$(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}) = \pi - \alpha$$

التناظر المركزي يحافظ على الزوايا:

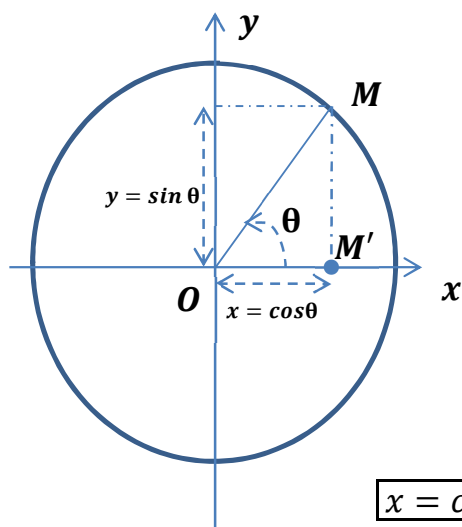
$$S_O(A) = C \quad S_O(B) = D \quad S_O(C) = A \quad S_O(D) = B$$

$$S_O(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = (\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB}) \Rightarrow (\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB}) = \alpha$$

$$S_O(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = (\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}) \Rightarrow$$

$$(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = (\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}) = -(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \pi - \alpha$$

الدرس ٣- النسب المثلثية:



- معلم متجانس مباشر $(\vec{i}, \vec{j}) = +\frac{\pi}{2}$
- نقطة M من الدائرة المثلثية.

• فاصلة النقطة M هي جيب تمام الزاوية $x = \cos \theta$

• ترتيب النقطة M هو جيب الزاوية $y = \sin \theta$

• لدينا دائماً في المثلث القائم OMM' $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ $x^2 + y^2 = 1$

• إشارة جيب التمام وجيب الزاوية حسب موقعها في ربع الدائرة.

الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
+	-	-	+
+	+	-	-
$\cos \theta$			
$\sin \theta$			

• علاقات الإرجاع للربع الأول:

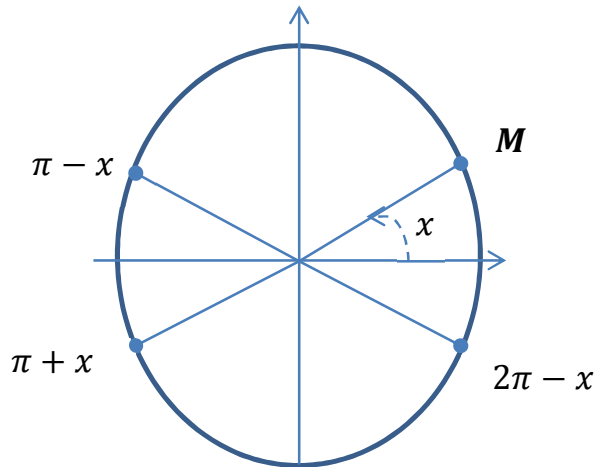
$\cos(x + 2\pi k) = \cos(x)$ $\sin(x + 2\pi k) = \sin(x)$	دورة كاملة
$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ $\sin(\pi - x) = \sin(x)$	الربع الثاني
$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$ $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$	الربع الثالث
$\cos(-x) = \cos(x)$ $\sin(-x) = -\sin(x)$	الربع الرابع

• علاقات التناظر:

$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$	التناظر بالنسبة إلى منصف الربع الأول
$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$ $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$	التناظر بالنسبة إلى محور الترتيب

تدرب P.57

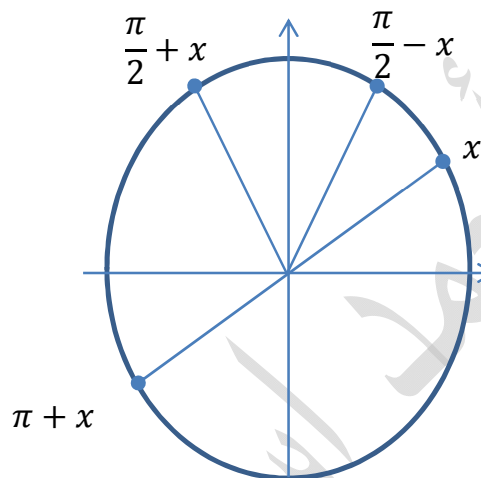
١-



$$f(x) = \cos(x) + \cos(\pi - x) + \cos(\pi + x) + \cos(2\pi - x)$$

$$f(x) = \cos(x) - \cos(x) - \cos(x) + \cos(x) = 0$$

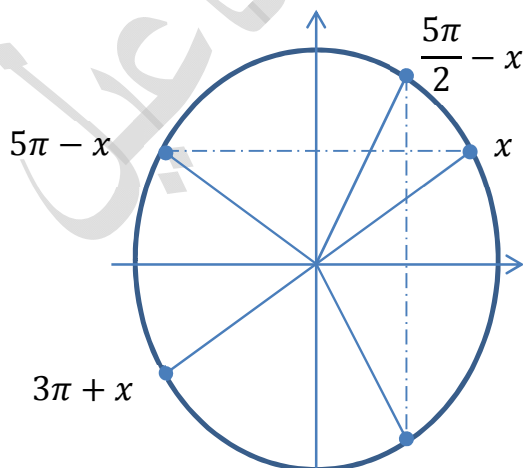
٢-



$$g(x) = \sin(x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin(\pi + x)$$

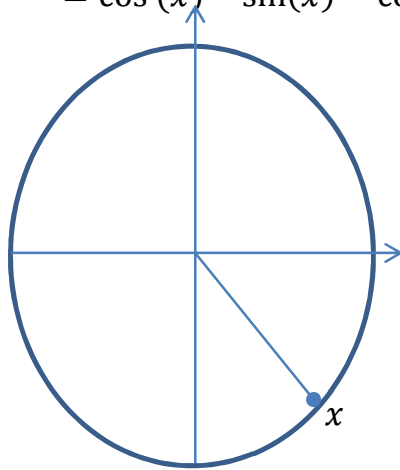
$$g(x) = \sin(x) + \cos(x) + \cos(x) - \sin(x) = 2\cos(x)$$

٣-



$$\sin\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) + \sin(3\pi + x) + \cos(5\pi - x) + \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \\ = \cos(x) - \sin(x) - \cos(x) + \sin(x) = 0$$

$$\cos(x) = \frac{3}{5} \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right] \quad -٤$$



الزاوية في الربع الرابع

$$\sin(x) = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \mp \frac{4}{5}$$

وبما أن الزاوية في الربع الرابع فإن $\sin(x) = -\frac{4}{5}$

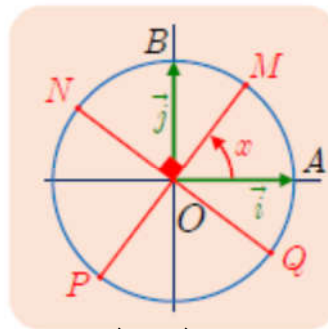
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x) = \frac{3}{5}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x) = -\frac{4}{5}$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x) = -\frac{3}{5}$$

$$\sin(\pi - x) = \sin(x) = -\frac{4}{5}$$

-٥



$$(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM}) = x$$

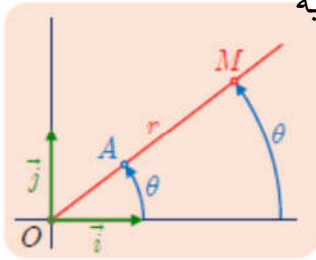
$$(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{ON}) = \frac{\pi}{2} + x$$

$$(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OP}) = \pi + x$$

$$(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OQ}) = \frac{3\pi}{2} + x =$$

الدرس ٤- الإحداثيات القطبية:

✓ موقع النقطة M يُحدد بالزوج (r, θ) تسمى الإحداثيات القطبية
 ✓ العلاقة بين الإحداثيات القطبية والديكارتية:



$$M(x, y) \longrightarrow M(r, \theta)$$

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \theta \\ y = r \cdot \sin \theta \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos \theta = \frac{x}{r} \quad \sin \theta = \frac{y}{r} \end{cases}$$

تدرب P.50

-١

$$A\left(2, \frac{\pi}{3}\right) \quad A'\left(2, \frac{2\pi}{3}\right) \quad B\left(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right) \quad B'\left(4, \frac{4\pi}{3}\right) \quad C\left(4, \frac{5\pi}{6}\right) \quad C'\left(2\sqrt{2}, \frac{-\pi}{2}\right) \quad D\left(4, \frac{-\pi}{3}\right) \quad D'\left(2, \frac{-\pi}{6}\right)$$

-٢

الإحداثيات القطبية	الإحداثيات الديكارتية
$A(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$	$A(-1, 1)$
$B(2, \frac{\pi}{6})$	$B(\sqrt{3}, 1)$
$C(2, \frac{2\pi}{3})$	$C(-1, \sqrt{3})$
$D(4, \frac{\pi}{2})$	$D(0, 4)$
$E(3, 2\pi k)$	$E(3, 0)$
$F(2\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$	$F(-2, 2)$
$G(3, \frac{-\pi}{6})$	$G(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{-3}{2})$
$H(1, \frac{4\pi}{3})$	$H(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$
$I(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{3})$	$I(\sqrt{2}, \sqrt{6})$
$J(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6})$	$J(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{4})$
$E(3, (2k + 1)\pi)$	$K(-3, 0)$
$L(4, \frac{5\pi}{6})$	$L(-2\sqrt{3}, 2)$

نشاط ٢: حل المعادلات المثلثية (يجب معرفة جميع النسب المثلثية للزوايا الشهيرة وعلاقات الإرجاع)

$$\text{المعادلة ١-} \quad \boxed{\cos x = a \quad : \quad |a| \leq 1}$$

نبحث عن زاوية θ بحيث $\cos \theta = a$ عندئذ يكون حل المعادلة هو $x = \theta + 2\pi.k \quad k \in \mathbb{Z}$ أو $x = -\theta + 2\pi.k' \quad k' \in \mathbb{Z}$

مثال: حل المعادلة $\cos x = -\frac{1}{2}$ حلها $x = \left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) + 2\pi.k$ أو $x = \left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) + 2\pi.k$ ومنه حل المعادلة:

$$\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = c \left(\frac{4\pi}{3}\right) \text{ لاحظ أن } x = \frac{-2\pi}{3} + 2\pi.k \text{ أو } x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi.k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{المعادلة ٢-} \quad \boxed{\sin x = a \quad : \quad |a| \leq 1}$$

نبحث عن زاوية θ بحيث $\sin \theta = a$ عندئذ يكون حل المعادلة هو $x = \theta + 2\pi.k \quad k \in \mathbb{Z}$ أو $x = \pi - \theta + 2\pi.k \quad k \in \mathbb{Z}$

مثال: حل المعادلة $\sin x = -\frac{1}{2}$ ومنه حل المعادلة:

$$x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi.k \text{ أو } x = \frac{-\pi}{6} + 2\pi.k \quad k \in \mathbb{Z}$$

٣- المعادلة $\boxed{\sin u = \cos v}$ نرجع هذه المعادلة لواحد من الشكلين السابقين

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \cos v$$

أو

$$\sin u = \sin\left(\frac{\pi}{2} - v\right)$$

تمرنات ومسائل

$$(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha$$

$$(3\vec{u}, -2\vec{v}) = (\vec{u}, -\vec{v}) = \pi + \alpha$$

$$(-2\vec{v}, \vec{u}) = (-\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, -\vec{v}) = -\pi - \alpha$$

$$(5\vec{v}, 4\vec{u}) = (\vec{v}, \vec{u}) = -(\vec{u}, \vec{v}) = -\alpha$$

$$(-5\vec{u}, -6\vec{v}) = (-\vec{u}, -\vec{v}) = (\vec{u}, \vec{v}) = \alpha$$

$$U = \cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{3\pi}{8} + \cos \frac{5\pi}{8} + \cos \frac{7\pi}{8}$$

$$= \cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{(4-1)\pi}{8} + \cos \frac{(4+1)\pi}{8} + \cos \frac{(8-1)\pi}{8}$$

$$= \cos \frac{\pi}{8} + \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8} \right) + \cos \left(\pi - \frac{\pi}{8} \right)$$

$$= \cos \frac{\pi}{8} + \sin \frac{\pi}{8} - \sin \frac{\pi}{8} - \cos \frac{\pi}{8} = 0$$

$$V = \sin \frac{\pi}{8} - \sin \frac{3\pi}{8} + \sin \frac{5\pi}{8} - \sin \frac{7\pi}{8}$$

$$= \sin \frac{\pi}{8} - \sin \frac{(4-1)\pi}{8} + \sin \frac{(4+1)\pi}{8} - \sin \frac{(8-1)\pi}{8}$$

$$= \sin \frac{\pi}{8} - \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} \right) + \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8} \right) - \sin \left(\pi - \frac{\pi}{8} \right)$$

$$= \sin \frac{\pi}{8} - \cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{\pi}{8} - \sin \frac{\pi}{8} = 0$$